



GMC Radiation Monitor

Lokalno praćenje zračenja za kompatibilne GQ GMC Geigerove brojače

Korisnički priručnik

Version 9.1.0

Izdanje srpanj 2026.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

Mjera	CPM; izvedeni $\mu\text{Sv/h}$ samo s prikladnim faktorom
Pohrana	Lokalna SQLite baza
Prozori	24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Jezici	Njemački, engleski, španjolski, francuski, hrvatski, talijanski, nizozemski, poljski

Sadržaj

1. Namjena i pregled sustava	3
2. Instalacija i prvo pokretanje	3
3. Navigacija i razine	4
4. Mjerenje uživo, upozorenja i kvaliteta	4
5. Dugoročna analiza: prozori i pozadina	5
6. Kumulativna doza i razvoj	5
7. Napredna statistika	6
8. Okoliš, događaji i intervencije	6
9. Usporedba uređaja	7
10. Izvješća, izvoz i GMCMap	7
11. Sigurnosna kopija, obnova i brisanje	8
12. Konfiguracija i održavanje	8
13. Otklanjanje poteškoća i ograničenja	9

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

1. Namjena i pregled sustava

- GMC Radiation Monitor lokalno čita kompatibilne GQ GMC brojače putem USB serijske veze, prema potvrđena mjerenja u SQLite i objavljuje Home Assistant entitete putem MQTT Discoveryja.
- Sučelje odvađa stanje uživo, analizu i stručne informacije. Nova dugoročna analiza dopunjuje upozorenja u stvarnom vremenu, adaptivnu pozadinu i usporedbu više uređaja bez dupliciranja.
- Mjerenja, izvješća i sigurnosne kopije ostaju lokalni; vanjski prijenos odvija se samo kroz izričito uključene funkcije poput GMCMapa.

2. Instalacija i prvo pokretanje

- Instalirajte aplikaciju iz Home Assistant repozitorija, provjerite MQTT i spremite konfiguraciju prije pokretanja.
- Svakom brojaču dodijelite jedinstveno ime i, ako je moguće, serijski broj. Odaberite ispravan profil detektora i dokumentirajte prilagođene faktore.
- Otvorite sučelje i provjerite stanje, starost podataka, CPM, brzinu doze i povijest. Novi uređaj može trebati kratku sinkronizaciju.

3. Navigacija i razine

- Sažetak prikazuje ključne vrijednosti, vezu, upozorenja i razumljive zaključke.
- Analiza prikazuje pozadinu, trendove, duga razdoblja, događaje, okoliš i usporedbe.
- Stručni prikaz prikazuje kvalitetu sirovih podataka, faktore, korekciju mrtvog vremena i statističku dijagnostiku.
- Sklopive grupe smanjuju preopterećenje; na mobitelu se široke tablice pomiču unutar kartice.

4. Mjerenje uživo, upozorenja i kvaliteta

- CPM je primarna brzina brojanja. $\mu\text{Sv/h}$ je izvedena vrijednost ovisna o detektoru i kalibraciji.
- Apsolutni pragovi ostaju odvojeni od dugoročne statistike; statistički signal ne mijenja sigurnosni prag.
- Nepotvrđeni pojedinačni vrhovi ne spremaju se kao potvrđena povijest. Oznake kvalitete, praznine i vremenske oznake ostaju sljedive.
- Svaki uređaj prati se neovisno.

5. Dugoročna analiza: prozori i pozadina

- Računaju se stvarni prozori od 24 h, 7, 30, 90 i 365 dana, a ne samo posljednjih N zapisa.
- Vrijednost se prikazuje tek kada su trajanje i pokrivenost dovoljni; inače kartica objašnjava da rezultat još nije smislen.
- Nedostajući podaci se ne interpoliraju. Prosjek, medijan, kvantili i pokrivenost koriste samo prihvaćena mjerenja.
- Povezana relativna povećanja grupiraju se u epizode s početkom, trajanjem, prosjekom, maksimumom i površinom prekoračenja.

6. Kumulativna doza i razvoj

- Kumulativna doza integrira se iz spremljene brzine doze i predstavlja izvedenu procjenu, ne osobnu dozimetriju.
- Godišnja projekcija prikazuje se samo iz dovoljno dugog i potpunog razdoblja.
- Dnevne i mjesečne vrijednosti, kalendarska toplinska karta, pomični sedmodnevni medijan i mjesečni profil prikazuju razvoj. Sezonski profil traži najmanje šest zastupljenih mjeseci.
- Promjene mjesta, geometrije, detektora ili kalibracije mogu utjecati na uzorke.

7. Napredna statistika

- Efektivna veličina uzorka uzima u obzir vremensku ovisnost.
- Bootstrap u blokovima daje robusne intervale; Mann-Kendall i Senov nagib opisuju trend bez pretpostavke normalnosti.
- EWMA i CUSUM otkrivaju trajne pomake; prekomjerna disperzija opisuje dodatnu varijabilnost.
- Metode daju kontekst, ali ne određuju izvor i ne dokazuju uzrok.

8. Okoliš, događaji i intervencije

- Mogu se povezati Home Assistant senzori temperature i tlaka.
- Istražuju se Spearmanove veze s kašnjenjima 0, 3, 6, 12 i 24 h. Korelacija nije uzročnost.
- Bilješke dokumentiraju premještanje, vrijeme, građevinske promjene ili provjere i podupiru usporedbu prije/poslije.
- Uspoređujte jednake uvjete kad god je moguće.

9. Usporedba uređaja

- Postojeći prikaz uspoređuje vremenski uparene vrijednosti, zajedničke poraste, relativnu kalibraciju, drift i promjene položaja.
- Bland-Altmanova pristranost i 95%-tne granice slaganja dopunjuju korelaciju.
- Različite cijevi ili faktori zahtijevaju tumačenje po uređaju; CPM i $\mu\text{Sv/h}$ nisu zamjenjivi bez dokaza.
- Razlike provjerite paralelnim mjerenjem i dokumentacijom kalibracije.

10. Izvješća, izvoz i GMCMap

- Izradite izvješća po uređaju, razdoblju i načinu. CSV/JSON služe vanjskoj analizi, PDF dokumentira rezultate i ograničenja.
- Dugi nizovi smanjuju se za grafove uz očuvanje vrhova; statistika i izvoz koriste pune relevantne podatke.
- GMCMap je neobavezan i zahtijeva potvrdu privatnosti te ispravne identifikatore.
- Prijenos ne zamjenjuje lokalnu pohranu.

11. Sigurnosna kopija, obnova i brisanje

- Koristite SQLite kopije i potpune izvoze; važne kopije čuvajte izvan Home Assistanta.
- Obnova i potpuno brisanje zadano su isključeni. `history_management_enabled` uključite samo tijekom održavanja.
- Obnova provjerava shemu i integritet. Brisanje zahtijeva tekstualnu potvrdu i zaštitu poslužitelja.
- Recorder i lokalna baza odvojene su pohrane.

12. Konfiguracija i održavanje

- Glavne grupe su uređaji, GMCMMap, povijest, analiza, sigurnost, sučelje i sustav.
- Za 365 dana zadržavanje mora biti najmanje 365; nove instalacije koriste 730 dana.
- Nakon nadogradnje provjerite verziju, dodjele, faktore, MQTT entitete i jezik.
- Pregledajte dijagnostiku prije dijeljenja.

13. Otklanjanje poteškoća i ograničenja

- Nema veze: provjerite USB, kabel, model, odgodu pokretanja i zapisnik.
- Nema dugoročnih vrijednosti: provjerite trajanje, pokrivenost, zadržavanje i filtre.
- Nevjerojatna brzina doze: provjerite profil, faktor, mrtvo vrijeme i kalibraciju.
- Statistika ne zamjenjuje kalibraciju, prikladan položaj ni poznavanje energetske ovisnosti.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.